三維球體水動力噪音之 LES－FW－H 數值方法求解策略研析

楊亞凡[1]、劉宗龍[2*]、吳聖儒[2]
[1]國防大學理工學院國防科學研究所
[2]國防大學理工學院動力及系統工程學系

摘要

水下輻射噪音（Underwater Radiated Noise, URN）為船舶、水下載具及海洋推進系統設計中重要之水動力與聲學問題。流體通過浸沒物體時，流動分離、尾流渦旋及表面非穩態壓力脈動均可能形成水下噪音之聲源；若直接解析非穩態紊流與遠場聲波傳播，通常需要極高之空間與時間解析度，因此結合高解析度計算流體力學與聲學類比之混合式方法，已成為水下流致噪音的重要數值預測途徑。

本研究以 Reynolds number $Re = 5000$之三維球體均勻來流作為基準案例，使用 ANSYS Fluent 建立 Large Eddy Simulation（LES）－Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity（WALE）與 Ffowcs Williams－Hawkings（FW－H）聲學分析流程，並比較兩套暫態數值設定。Case 1 採用 Fractional Step Method 搭配 Non-Iterative Time Advancement(FSM－NITA)，Case 2 採用 Pressure-Implicit with Splitting of Operators（PISO）；兩組算例另在梯度重建、壓力插值、時間離散及下游邊界條件等設定上存在差異，因此本文將其視為兩套完整數值設定，而非針對單一求解演算法進行控制變因比較。Pointwise 建立之三維多區塊結構網格共包含 5,513,184 個計算單元。

結果顯示，兩組算例所得之球體表面壓力係數與剪應力係數均能重現文獻資料[1]之物理特性變化趨勢，但兩者之瞬時尾流小尺度結構仍存在差異。本研究算例(Case 2)之噪音分析位置(Receiver A&B)計算所得之聲學頻譜於低頻區域與參考文獻具有良好地相近趨勢，而針對中高頻聲學能量計算則呈現較明顯的低估結果。此差異可能與聲源區域之空間解析度、數值耗散、FW－H 積分面及聲學取樣方式等因素有關，前述差異仍需透過後續網格與取樣敏感度分析方能做進一步確認影響成因。

關鍵詞：水下輻射噪音；大渦模擬；WALE；FW-H 聲學類比；PISO；FSM－NITA；ANSYS Fluent

Investigation of Numerical Strategies for LES–FW–H Prediction of Hydrodynamic Noise from a 3D Sphere

Ya-Fan Yang [1], Tsung-Lung Liu [2*], Sheng-Ju Wu[2]

[1] *Ph.D Program of School of Defense Science, CCIT, National Defense University*
[2] *Department of Power Vehicle and Systems Engineering, CCIT, National Defense University*

ABSTRACT

Underwater radiated noise (URN) is an important hydrodynamic and acoustic issue in the design of ships, underwater vehicles, and marine propulsion systems. When flow passes a submerged body, flow separation, wake vortices, and unsteady surface-pressure fluctuations can generate underwater noise. Directly resolving both unsteady turbulence and far-field acoustic propagation requires very high spatial and temporal resolution. Therefore, hybrid methods combining high-fidelity computational fluid dynamics (CFD) with acoustic analogy have become an important approach for predicting underwater flow-induced noise.

In this study, uniform flow past a three-dimensional sphere at a Reynolds number of [Re = 5000] is used as the benchmark case. An ANSYS Fluent framework coupling Large Eddy Simulation (LES) with the Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity (WALE) model and the Ffowcs Williams–Hawkings (FW–H) acoustic analogy is established. Two transient numerical configurations are compared. Case 1 uses the Fractional Step Method with Non-Iterative Time Advancement (FSM–NITA), while Case 2 uses the Pressure-Implicit with Splitting of Operators (PISO) algorithm. The two cases also differ in gradient reconstruction, pressure interpolation, temporal discretization, and downstream boundary conditions; therefore, they are treated as two complete numerical configurations rather than a single-variable comparison. A three-dimensional multi-block structured mesh generated in Pointwise contains 5,513,184 cells.

Both cases reproduce the main trends of the sphere surface pressure coefficient and skin-friction coefficient reported in Ref. [1], although differences remain in the instantaneous small-scale wake structures. For Case 2, the acoustic spectra at Receivers A and B agree well with the reference results at low frequencies but show noticeable underprediction at intermediate and high frequencies. Possible causes include source-region spatial resolution, numerical dissipation, FW–H integration-surface configuration, and acoustic sampling. Further grid- and sampling-sensitivity analyses are required to clarify these effects.

Keywords: Underwater radiated noise; Large-eddy simulation; WALE; FW－H acoustic analogy; PISO; FSM－NITA; ANSYS Fluent

一、前言

水下輻射噪音之預測為船舶、水下載具與海洋推進系統水動力及聲學設計的重要課題。流體通過浸沒物體時，幾何外型、邊界層發展、流動分離及尾流不穩定會造成非穩態壓力脈動，進而形成水下噪音之聲源[2,5,14]。Cianferra et al.[2]以球體、立方體及長橢球體研究不同幾何外型之水下流致噪音，指出尾流結構會影響聲壓訊號之頻率與振幅。球體雖為簡化鈍體，但具有明確之流動分離與三維非穩態尾流，且已有 LES、DNS 及實驗資料可供比較，因此適合作為數值方法驗證之基準案例[2,11,12,16]。

水下流致噪音之數值分析可概略分為直接聲學計算法與混合式聲學方法。直接方法可同時解析流場與聲場，但由於聲學擾動遠小於流體動力壓力，需要細緻網格、高時間解析度、低耗散離散格式及適當之非反射邊界，使遠場計算成本顯著增加[9,10,13]。相較之下，聲學類比可先由 CFD 求得非穩態流場，再以聲學積分形式預測接收位置之聲壓。Lighthill[8]建立氣動聲學類比架構，Curle[17]將固定固體邊界作用納入理論，Ffowcs Williams 與 Hawkings[7]則進一步推廣至任意運動表面，形成廣泛使用之 FW－H equation；後續研究並發展時域積分及可滲透積分面公式，使其得以與高解析非穩態 CFD 結合[13,15]。

近年水下聲學研究進一步將聲源描述與聲波傳播結合。Petris et al.[3,4]利用聲學類比與波動方程處理受限水域及三維聲場；Qiu et al.[1]則在 OpenFOAM 中建立由 LES－WALE、RTFWH 與波動方程構成之完整聲學類比法(Full Acoustic Analogy, FAA)，並以球體、立方體及螺槳案例進行驗證。

值得注意的是，本研究使用之 Fluent FW－H 與 Qiu et al.所建立之完整 FAA 並不等價。Fluent FW－H 主要利用暫態 CFD 聲源面資訊求得指定 receiver 位置之聲壓，而 FAA 尚包含後續波動方程傳播求解器[1,9,10]。因此，本文研究定位為 Fluent LES－FW－H 球體基準驗證，以及兩套完整暫態數值設定對流場解析之比較，並以 Case 2 進一步進行 FW－H 聲學驗證。研究內容整理如表 1。

表 1　研究目的與驗證項目

項目	研究內容
基準模型	$Re = 5000$ 三維球體水下繞流
紊流模型	LES－WALE
Case 1	FSM－NITA transient configuration
Case 2	PISO iterative transient configuration
流場驗證	表面剪應力係數、表面壓力係數、瞬時速度場與尾流結構
聲學方法	FW-H acoustic analogy
聲學驗證	Case 2 Receiver A/B 頻譜位準
研究定位	Fluent LES－FW－H 基準驗證與兩套暫態數值設定比較
後續應用	海洋載具水下輻射噪音預測

二、理論分析

2.1 Large Eddy Simulation 與 WALE 模型

對不可壓縮牛頓流體，質量守恆與動量守恆方程分別為

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial (u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + f_i \tag{2}$$

LES 透過空間濾波將流場分為可解析尺度與次網格尺度，濾波後動量方程可表示為

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}^{SGS}}{\partial x_j} \tag{3}$$

其中

$$\tau_{ij}^{SGS} = \overline{u_i u_j} - \bar{u}_i \bar{u}_j \tag{4}$$

為次網格尺度應力張量(subgrid-scale stress tensor)。小於空間濾波尺度或局部網格尺度之流動結構由次網格尺度模式(subgrid-scale model, SGS model)描述，而較大尺度渦流則直接解析，因此 LES 之解析能力同時受 SGS model、局部網格、時間步長與數值耗散影響[9]。

本文採用 WALE model，WALE 模式之紊流黏度是由可解析速度梯度張量中的應變率與旋轉率所構成。Nicoud 與 Ducros[6]指出 WALE 可得到合理之近壁面尺度特性，適合包含壁面邊界層、流動分離及旋轉渦流結構之 LES 問題。Qiu et al.[1]同樣採用 WALE，但 OpenFOAM 與 Fluent 之實作與離散方式仍存在差異，因此本文僅視兩者具有相同 SGS modelling 概念。

2.2 FW－H 聲學類比

FW–H equation 可將聲源概念上區分為厚度聲源項、負載聲源項與四極聲源項之貢獻[7,15]。對固定球體而言，表面非穩態壓力負載與尾流擾動為主要關注之流致聲學來源。本文採用封閉可滲透 FW－H 積分面，而非僅使用球體壁面作為聲源面，使積分面可包含通過其表面的非穩態質量與動量通量資訊[10,13,15]；此配置概念亦與 Qiu et al.球體案例一致[1]。

水下聲學參考壓力(reference pressure)採

$$p_{\mathrm{ref}} = 1\ \mu\mathrm{Pa} \tag{5}$$

而聲壓位準(Sound Pressure Level, SPL)表示為

$$SPL = 20\log_{10}\left(\frac{p_{\mathrm{rms}}}{p_{\mathrm{ref}}}\right) \tag{6}$$

接收點聲壓經 FFT 後，以相同參考壓力計算頻譜位準[1]：

$$SL(f) = 20\log_{10}\left(\frac{A(f)}{p_{\mathrm{ref}}}\right) \tag{7}$$

頻率解析度為

$$\Delta f = \frac{1}{T} \tag{8}$$

其中T為聲學取樣時間。由於頻譜位準亦受到 FFT normalization、訊號長度與取樣方式影響，跨軟體比較時須維持一致之頻譜處理定義。

三、建模與數值方法

3.1 幾何模型、網格與邊界條件

本研究依 Qiu et al.[1]球體案例建立數值模型，如表 2 所示。球體直徑$d = 0.01\ m$，基準尺度$D = 0.008\ m$，入口速度$U_0 = 0.5\ m/s$，水之運動黏滯係數$\nu = 1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$。

對應雷諾數：

$$Re = U_0 d/\nu = 5000 \tag{9}$$

球心距入口約 5D、距出口約 15D，計算域約為 20D×20D×20D[1]。上游採 Velocity Inlet，球面為 stationary no-slip wall，上、下及左右外側邊界採 Symmetry；Case 1 下游使用 Outflow，Case 2 則採 Pressure Outlet。

表 2 主要物理參數

參數	Qiu et al.	本研究
球體直徑d	0.010 m	0.010 m
Reference D	0.008 m	0.008 m
U_0	0.5 m/s	0.5 m/s
ν ($\mathrm{m^2/s}$)	1.0×10^{-6}	1.0×10^{-6}
Re	5000	5000
Turbulence	LES	LES
SGS model	WALE	WALE
CFD platform	OpenFOAM	ANSYS Fluent

Pointwise 建立三維多區塊結構網格，如圖 1 所示，整體共包含 5,601,518 個節點及 5,513,184 個計算單元。球體及主要尾流區利用結構網格區塊與連接線節點分布進行局部細化，部分近球體採雙曲正切分布之連接線之最小端點間距約為3.17×10^{-5} m。

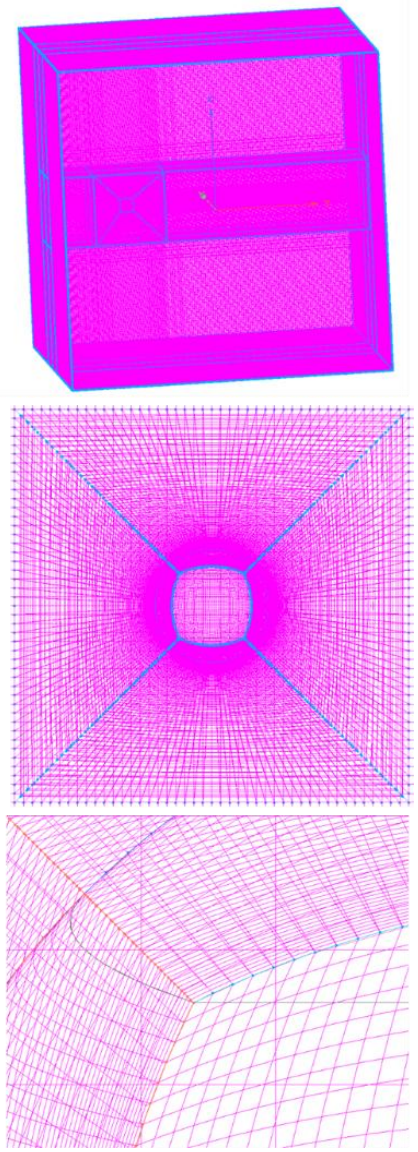


圖 1 球體之結構性網格計算域

本文尚未完成網格敏感度分析，因此不以全域網格單元數直接判斷聲源區域之有效解析度。為與 Qiu et al.[1]保持一致，壓力係數及剪應力

係數分別定義為

$$C_p = \frac{p-p_0}{0.5\rho_0 U_0^2} \quad (10)$$

$$C_\tau = \frac{\langle \tau_w \rangle Re}{\rho_0 U_0^2} \quad (11)$$

其中$\langle \tau_w \rangle$為依相同角度取樣方式取得之壁面剪應力。本文依 Fluent 輸出之壁面剪應力重新計算C_τ，避免直接使用內建壁面摩擦係數所造成之無因次化差異。

3.2 暫態數值設定

兩組算例均採用 LES－WALE 與 Bounded Central Differencing momentum scheme[9,10]，其主要差異整理如表 3。

表 3　兩套 Fluent 暫態數值設定

Case Settings	Case 1	Case 2
Solution strategy	FSM–NITA	PISO
Pressure–Velocity Coupling	Fractional Step	PISO
Time Advancement	NITA	Iterative
Gradient	Green-Gauss Cell Based	Least Squares Cell Based
Pressure	PRESTO!	Second Order
Momentum	Bounded Central Differencing	Bounded Central Differencing
Temporal Formulation	Second Order Implicit	Bounded Second Order Implicit
Downstream	Outflow	Pressure Outlet

因兩組算例除壓力－速度耦合外，梯度重建、壓力插值、時間離散方法及下游邊界條件亦不同，因此本文比較的是兩套完整數值設定，其差異不應單獨歸因於 FSM 或 PISO。

兩組算例物理時間步長均為

$$\Delta t = 2.0 \times 10^{-4}\ s \quad (12)$$

共計算 10,000 個物理時間步長，總物理時間為 2.0 s。Case 1 使用 FSM－NITA；Case 2 每一物理時間步長最大迭代次數為 30。前 1.0 s 視為初始流場發展階段並排除於聲學頻譜分析，後 1.0 s 用於目前之流場及聲學分析。由於尚未利用力、速度或壓力之時間歷程完成統計收斂評估，因此本文不宣稱後 1.0 s 已具備達完整統計收斂之樣本資料。

3.3 FW－H 聲學設定

聲學驗證採用 Case 2。ANSYS Fluent 允許實體壁面或可滲透面作 FW－H 聲源面[9,10]；本文採用封閉可滲透積分面包覆球體與主要非穩態尾流。

Receiver A 與 B 依 Qiu et al.[1]分別設置於

$$A = (0, 2.5D, 0) \quad (13)$$

$$B = (5D, 2.5D, 0) \quad (14)$$

FW－H 聲源資料每兩個 CFD 時間步取樣一次，因此$\Delta t_a = 4.0 \times 10^{-4}\ s$，取樣頻率為 2500 Hz，奈奎斯特頻率為$f_N = f_s/2 = 1250\ Hz$，後 1.0 s 聲壓資料進行 FFT，因此頻率解析度為 1 Hz，水下參考壓力採 1 μPa。Fluent 聲學模型之聲速設定為$1500\ m/s$。

四、結果與討論

4.1 球體表面壓力與剪應力係數

圖 2 比較 Case 1、Case 2 與 Qiu et al.[1]之球體表面剪應力係數。Qiu et al.之基準資料亦納入 LES、DNS 及實驗資料進行交叉比較[1,2,11,12]。由於$Re = 5000$下球體尾流具有明顯非穩態特性[11,16]，本文採初始流場發展階段後之代表性瞬時資料進行趨勢比較，而不將單一時間點視為達統計收斂之平均解。

結果顯示，兩組 Fluent 配置所得到之C_τ均能重現沿球體表面之主要角度變化趨勢，尤其由附著流區至分離區附近之係數變化具有相近特徵。然而，目前尚未完成完整的壁面剪應力統計與近壁面解析度評估，因此現階段僅能確認其與基準資料在整體趨勢上具有初步的一致性。

圖 3 顯示球體表面C_p分布。Case 1 與 Case 2 在迎流區、壓力下降區及後半部壓力恢復區皆與參考資料呈現相近之整體趨勢[1,2]，顯示目前模型可合理描述球體主要表面壓力分布；然而，完整定量驗證仍需配合時間平均量及受力統計特性。

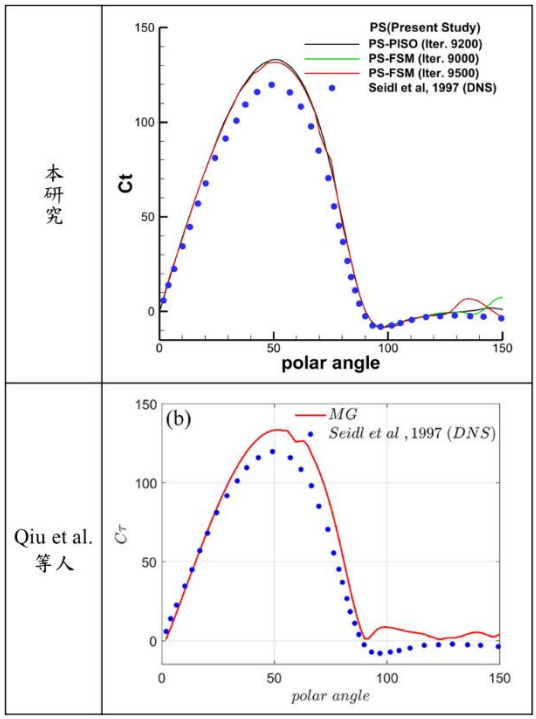


圖 2 剪應力係數比較圖

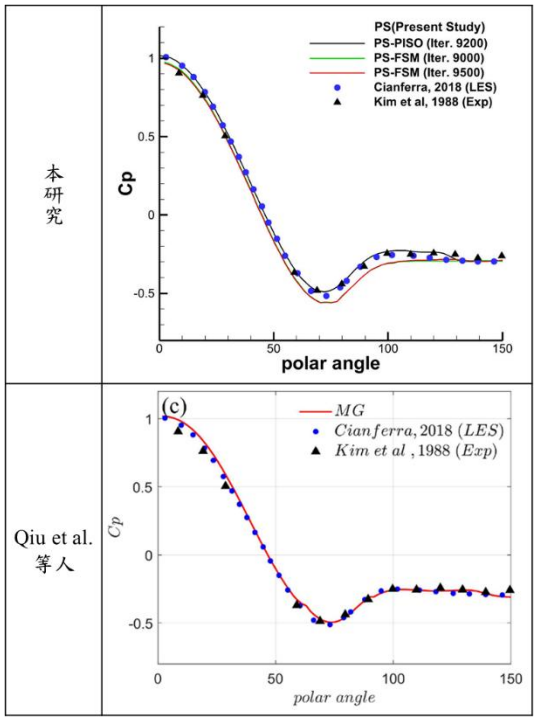


圖 3 壓力係數比較圖

4.2 不同暫態數值策略之瞬時速度場比較

圖 4 比較 Case 1 與 Case 2 於相同物理時間$t = 2\,s$之瞬時速度大小。兩組算例均可觀察到球體後方明顯之速度虧損區與非穩態尾流；Case 1 下游擾動區域較為分散，而 Case 2 之主要速度虧損區與非穩態結構相對集中。

研究中，由於兩組算例同時存在壓力－速度耦合、梯度重建、壓力插值、時間離散方法及下游邊界條件等差異，因此目前無法將上述差異歸因於單一 FSM 或 PISO 演算法。此外，三維球體尾流具有明顯時間相依性及相位敏感性[16]，因此單一瞬時流場不宜用於判定某一數值策略具有較多、較少或較準確之物理渦旋。後續若需進一步進行求解器比較，仍應比較時間平均場、脈動量均方根值、受力統計特性及頻域特性。

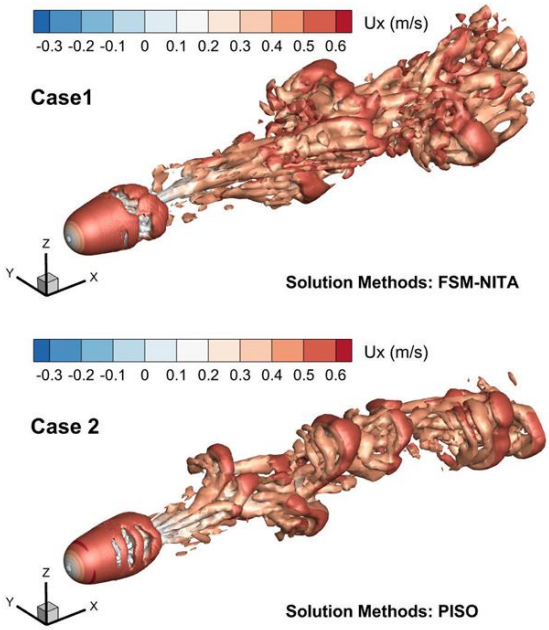


圖 4 流經 3D 球體之不同算例瞬時速度比較 (模擬時刻$t = 2.0\,s$)

4.3 Case 2 Receiver 聲學頻譜

圖 5 比較 Case 2 與 Qiu et al.[1]之 Receiver A、B 頻譜位準。在約 1－10 Hz 低頻區域，Fluent 與參考資料呈現相近變化趨勢，顯示與主要大尺度非穩態尾流相關之低頻聲學特徵可由目前 LES－FW－H 模型捕捉。然而，自約 30 Hz 起差異漸增，並於約 100－500 Hz 頻帶呈現較明顯之聲學能量計算低估結果。

整體計算單元數量並不能直接代表聲源區域具有較高之有效解析度。LES 可解析之較高頻壓力脈動更直接受到剪切層、近尾流及 FW－H 聲源區域之局部網格間距、可解析紊流尺度與數值耗散影響[1,5,9,10]。本研究網格由球體附近向外及下游逐步粗化，因此較小尺度渦

流流動與壓力脈動可能受到 SGS modelling 與數值耗散影響，使 FW－H 聲源資料中之中高頻能量降低；Qiu et al.[1]亦指出較高頻率之聲學預測對網格解析度較為敏感。

另一方面，本研究聲學取樣間隔對應奈奎斯特頻率為 1250 Hz，因此 100－500 Hz 仍位於理論可解析頻率範圍，中高頻低估不能單純歸因於每兩個 CFD steps 取樣一次。目前可能因素包括聲源區域之空間解析度、數值耗散程度、FW－H 積分面之配置、聲源取樣方式及頻域訊號處理方法[9,10,13,15]，其相對影響仍需進行局部網格細化與取樣敏感度測試才能進一步確認。

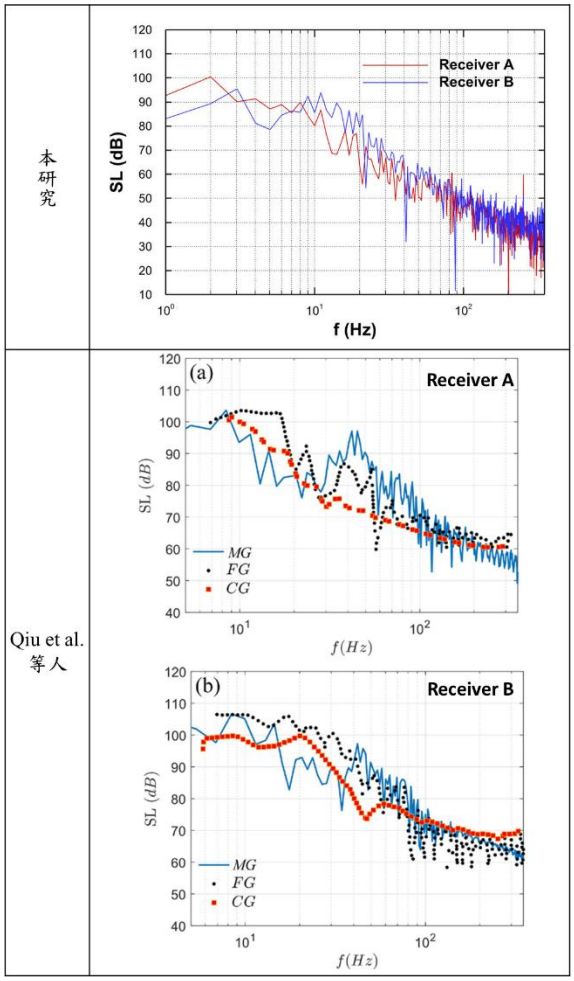


圖 5 Case 2 Receiver A 與 B 之頻譜位準與 Qiu et al.結果比較

五、結論

本研究使用 ANSYS Fluent 建立$Re = 5000$三維球體 LES－FW－H 水下流致噪音分析流程，並比較 FSM－NITA 與 PISO 兩套完整暫態數值設定。兩組算例所得之C_p與C_τ均能重現參考資料之主要角度分布趨勢，顯示目前模型在球體表面流體動力特徵上與基準資料具有初步之一致性。

兩組算例之瞬時尾流呈現不同之小尺度空間結構，其中 Case 1 下游擾動分布較分散，Case 2 主要速度虧損區較集中。然而，由於兩套配置並非單變因比較，且球體非穩態尾流本身具有相位敏感性，因此現階段不能據此判定 FSM 或 PISO 之優劣。

Case 2 之 FW－H 結果在 Receiver A 與 B 低頻頻譜位準上與參考資料具有相近趨勢，但自約 30 Hz 起差異增加，並於 100－500 Hz 呈現較明顯能量低估。由奈奎斯特準則可知，此頻帶仍位於目前取樣可解析範圍，因此差異可能同時受到聲源區域之網格解析度、數值耗散、FW－H 積分面與取樣間隔等因素影響。本文尚未完成網格與取樣敏感度分析，故不針對各可能因素之相對貢獻作定量判定。

整體而言，本研究已初步完成 Fluent LES－FW－H 球體基準資料建置與低頻聲學驗證。後續將優先改善球體近尾流及聲源區域之局部解析度，並進行 FW－H 取樣間隔與敏感度分析；待球體案例完成更完整驗證後，未來將可進一步進行水下載具及海洋推進系統之水下噪音相關問題之深入研析。

參考文獻

[1] Qiu, K., Wang, L., Guo, H., and Liu, X., “Full acoustic analogy of linear noise in unbounded underwater environments,” Aerospace Science and Technology, Vol. 174, 111874, 2026.

[2] Cianferra, M., Armenio, V., and Ianniello, S., “Hydroacoustic noise from different geometries,” International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 70, pp. 348–362, 2018.

[3] Petris, G., Cianferra, M., and Armenio, V., “Marine propeller noise propagation within bounded domains,” Ocean Engineering, Vol. 265, 112618, 2022.

[4] Petris, G., Cianferra, M., and Armenio, V., “Full Acoustic Analogy of the fluid-dynamics noise of an immersed cube,” Ocean Engineering, Vol. 300, 117433, 2024.

[5] Posa, A., Broglia, R., Felli, M., Cianferra, M., and Armenio, V., “Hydroacoustic analysis of a marine propeller using large-eddy

simulation and acoustic analogy," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 947, A46, 2022.
[6] Nicoud, F., and Ducros, F., "Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor," Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 62, pp. 183–200, 1999.
[7] Ffowcs Williams, J. E., and Hawkings, D. L., "Sound generation by turbulence and surfaces in arbitrary motion," Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, Vol. 264, No. 1151, pp. 321–342, 1969.
[8] Lighthill, M. J., "On sound generated aerodynamically. I. General theory," Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Vol. 211, No. 1107, pp. 564–587, 1952.
[9] ANSYS, Inc., Ansys Fluent Theory Guide, Release 2026 R1, 2026.
[10] ANSYS, Inc., Ansys Fluent User's Guide, Release 2026 R1, 2026.
[11] Seidl, V., Muzaferija, S., and Perić, M., "Parallel DNS with Local Grid Refinement," Applied Scientific Research, Vol. 59, No. 4, pp. 379–394, 1997.
[12] Kim, H. J., and Durbin, P. A., "Observations of the Frequencies in a Sphere Wake and of Drag Increase by Acoustic Excitation," Physics of Fluids, Vol. 31, No. 11, pp. 3260–3265, 1988.
[13] Casalino, D., "An Advanced Time Approach for Acoustic Analogy Predictions," Journal of Sound and Vibration, Vol. 261, No. 4, pp. 583–612, 2003.
[14] Bensow, R. E., and Liefvendahl, M., "An Acoustic Analogy and Scale-Resolving Flow Simulation Methodology for the Prediction of Propeller Radiated Noise," Proceedings of the 31st Symposium on Naval Hydrodynamics, Monterey, California, USA, September 11–16, 2016.
[15] Brentner, K. S., and Farassat, F., "Modeling Aerodynamically Generated Sound of Helicopter Rotors," Progress in Aerospace Sciences, Vol. 39, Nos. 2–3, pp. 83–120, 2003.
[16] Rodriguez, I., Borrell, R., Lehmkuhl, O., Perez Segarra, C. D., and Oliva, A., "Direct Numerical Simulation of the Flow over a Sphere at $Re = 3700$," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 679, pp. 263–287, 2011.
[17] Curle, N., "The Influence of Solid Boundaries upon Aerodynamic Sound," Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Vol. 231, No. 1187, pp. 505–514, 1955.